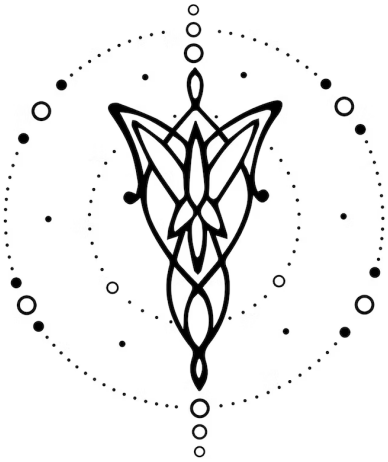

Especificación

Diseño e Implementación de un Lenguaje

23 de Marzo de 2026

1. Equipo 1
2. Repositorio 1
3. Dominio 2
4. Construcciones 2
5. Casos de prueba 3
6. Ejemplos 3

1. Equipo

Nombre	Apellido	Legajo	E-mail
Julia	Petti Pagadizabal	62453	jpettipgadizabal@itba.edu.ar
João	Ferreira	69220	jcouceirofulgenciot@itba.edu.ar

2. Repositorio

La solución será versionada en: CardGameLang

3. Dominio

El objetivo de este trabajo es desarrollar un lenguaje declarativo que permita modelar y describir juegos de cartas por turnos, especificando sus componentes principales, sus reglas básicas y su comportamiento general.

Con este lenguaje se podrán definir los elementos principales de un juego, como los jugadores, el mazo, las cartas, las reglas de jugada, el funcionamiento de los turnos y las condiciones de victoria. No se busca implementar un videojuego ni una interfaz gráfica, sino una forma clara y estructurada de representar las reglas de distintos juegos de cartas.

Para reducir la complejidad del proyecto, las cartas tendrán atributos simples (como color, valor o puntos) y las reglas estarán limitadas a condiciones y acciones básicas.

No se contemplan aspectos avanzados como inteligencia artificial, concurrencia o reglas extremadamente complejas. La idea es trabajar con versiones simplificadas pero representativas de los juegos.

A partir de una definición escrita en el lenguaje, será posible validar que el juego esté bien definido y realizar una simulación textual simple de una partida. De esta forma, el lenguaje permitirá probar distintas variantes de juegos de cartas, verificar sus reglas y detectar errores antes de una implementación más completa.

4. Construcciones

El lenguaje desarrollado debería ofrecer las siguientes construcciones, prestaciones y funcionalidades:

I. Se podrá definir uno o varios juegos, cada uno identificado por un nombre.
II. Se podrá especificar la cantidad de jugadores que participan en cada juego, incluyendo valores únicos o rangos.
III. Se podrá definir un mazo de cartas personalizado para cada juego.
IV. Se podrán definir cartas dentro del mazo, cada una con su nombre y con atributos simples, tales como color, valor, puntos o efectos predefinidos.
V. Se podrá definir la cantidad inicial de cartas en la mano de cada jugador.
VI. Se podrán definir reglas de validez de jugadas mediante una construcción específica, permitiendo indicar en qué casos una carta puede ser jugada.
VII. Se podrán definir reglas del juego mediante estructuras condicionales simples, que asocien una condición con una o más acciones a ejecutar.
VIII. Se podrán definir reglas del turno, incluyendo acciones obligatorias y acciones opcionales para cada jugador.
IX. Se podrá definir un conjunto de acciones válidas para el juego.

X. Se podrá definir una condición de victoria de manera declarativa, por ejemplo vaciar la mano o alcanzar un cierto valor.
XI. Se validará que la estructura del juego sea consistente, verificando la presencia de construcciones obligatorias, la validez de los atributos definidos y la coherencia entre reglas y acciones.
XII. A partir de una definición válida, se podrá obtener una simulación textual básica de la evolución de una partida.

5. Casos de prueba

Se proponen los siguientes casos iniciales de prueba de aceptación:

I. Un programa que defina un juego para 2 jugadores con un mazo compuesto por cartas numéricas y una condición de victoria válida.
II. Un programa que defina un juego para un rango de 2 a 4 jugadores, con mano inicial, acciones válidas y reglas de turno.
III. Un programa que defina un mazo con cartas personalizadas que posean atributos simples, como color y valor.
IV. Un programa que defina cartas especiales con efectos predefinidos.
V. Un programa que defina una regla de validez de jugada basada en en la jugada anterior.
VI. Un programa que defina reglas del juego mediante condiciones simples, aplicando efectos cuando se juega una carta especial.
VII. Un programa que defina un turno en el cual un jugador deba robar una carta si no puede jugar.
VIII. Un programa que defina un turno con acciones opcionales, permitiendo jugar o robar una carta.
IX. Un programa que defina un conjunto de acciones válidas y luego las utilice correctamente dentro de las reglas del juego.
X. Un programa completo que modele un juego de cartas por puntos, con cartas que otorgan puntaje y una condición de victoria basada en alcanzar un valor objetivo.

Además, los siguientes casos de prueba de rechazo:

I. Un programa malformado sintácticamente.
II. Un programa que defina una cantidad de jugadores inválida, ya sea no numérica o fuera de rango.
III. Un programa que defina una carta sin nombre dentro del mazo.
IV. Un programa que utilice atributos no soportados por el lenguaje.
V. Un programa que defina una regla de jugada usando condiciones no soportadas.

VI. Un programa que utilice en las reglas una acción que no haya sido declarada como válida.
VII. Un programa que no defina condición de victoria.
VIII. Un programa que haga referencia a una carta especial o efecto no definido en el mazo.

6. Ejemplos

En el Código 6.1 se presenta la definición un juego sencillo de descarte, inspirado en juegos tipo UNO. Una carta puede jugarse si coincide en color o valor con la carta anterior. Algunas cartas especiales aplican efectos simples como hacer robar cartas o saltear turno. El objetivo es vaciar la mano.

```
game ColorMatch {
    players 2..4

    deck {
        card NumberCard {
            color { red, blue, green, yellow }
            value 0..9
        }
        card SkipCard {
            color { red, blue, green, yellow }
            effect skip_next_player
        }
        card DrawTwoCard {
            color { red, blue, green, yellow }
            effect draw 2
        }
        card WildCard {
            effect change_color
        }
    }

    hand 7

    play_rule {
        allow if same_color
        allow if same_value
        allow if wild
    }

    rules {
        if played SkipCard {
            skip_next_player
        }
```

```
        if played DrawTwoCard {
            next_player draw 2
        }
        if played WildCard {
            choose_color
        }
    }

    turn {
        if cannot_play {
            draw 1
        }
        else {
            may play 1
            may draw 1
        }
    }

    actions {
        draw
        play
        choose_color
    }

    win if empty_hand
}
```

Código 6.1: Juego sencillo de descarte

En el Código 6.2 se presenta la definición de un juego por rondas donde las cartas tienen puntaje, y el objetivo es alcanzar una cantidad de puntos determinada.

```
game HighPoints {
    players 2

    deck {
        card LowCard {
            color { red, black }
            points 1..3
        }

        card HighCard {
            color { red, black }
            points 4..7
        }

        card BonusCard {
            color gold
```

```
            points 5
            effect extra_turn
        }
    }

    hand 5

    play_rule {
        allow if any_card
    }

    rules {
        if played BonusCard {
            extra_turn
        }
    }
    turn {
        must play 1
    }
    actions {
        play
    }
    win if reach_points 21
}
```

Código 6.2: juego por rondas